

Что на что влияет

«Захват рынка» · подробная инструкция игрока · версия от 21.09.2026 · все числа посчитаны движком игры (node src/make_manual.js)

Главное на одной странице.

- **Реклама** нужна только тогда, когда без неё останется непроданный товар. Сумма — под остаток, не больше. Товар и так распродан — поднимайте цену, а не рекламу.
- **Купленный прогноз** показывает спрос всего рынка и ориентир для вас: ваши покупатели прошлого квартала (продано + упущено) × изменение спроса. Ориентир минус склад = выпуск.
- **Станок**, купленный в квартале N, работает с квартала N+2. Людей под него нанимайте в квартале N+2, не раньше.
- **Обучение** не поднимает мощность станка. Оно экономит людей (10 обученных вместо 12 обычных на 3 станка) и поднимает качество товара на 10 %.
- **Досье** — отчёт соперника за прошлый квартал, его состояние и цена, за которую его продадут.

1. Как считается квартал — по порядку

Вы вводите решения, потом нажимаете «Заккрыть квартал». Игра считает строго в таком порядке:

1. **Люди.** Найм, увольнение, обучение — действуют сразу, в этом же квартале. Деньги списаны.
2. **Станки.** Проданные уходят сразу (в этом квартале уже не работают), деньги пришли. За купленные деньги списаны, сами станки поехали.
3. **Банк.** Взятый кредит зачислен, погашение списано.
4. **Платные вещи.** Исследование, досье, юристы, реклама — списаны.
5. **Производство.** Считается мощность. Если заказали больше мощности — весь выпуск урезается пропорционально. Сырьё оплачено. Новый товар ложится на склад к старому.
6. **Рынок.** Покупатели каждого товара делятся между продавцами. Появляются «продано», «упущено», «отказы», «остаток».
7. **Расходы квартала.** Зарплата, обслуживание станков, хранение склада, проценты по долгу.
8. **Если денег меньше нуля:** принудительный кредит по полуторной ставке → распродажа склада и станков за полцены → банкротство.
9. **Итоги.** Репутация, стоимость предприятия. Станки, которые были в пути, приезжают; купленные в этом квартале — отправляются в путь.
10. **Сложный режим:** вскрываются предложения о покупке соперников и заявки на станки банка.

2. От чего зависят продажи

Покупатели товара делятся между продавцами по **привлекательности**. Ваша доля = ваша привлекательность / сумма привлекательностей всех, у кого есть товар. Привлекательность — это четыре множителя, перемноженные между собой:

цена × качество × реклама × репутация

Товар	Цена –10 %	Сырьё класса 3 вместо 2	Все рабочие обучены	Реклама 100 тыс.	Репутация 1,1	Что главное
Массовый	×1,37	×1,27	×1,08	×1,44	×1,10	цена
Стандарт	×1,26	×1,57	×1,15	×1,74	×1,10	цена и качество
Премиум	×1,16	×2,46	×1,33	×1,85	×1,10	качество и реклама
Эконом	×1,45	×1,16	×1,05	×1,38	×1,10	цена
Новинка	×1,21	×1,82	×1,21	×2,64	×1,10	качество и реклама

Читать так: в «Массовый» снижение цены на 10 % поднимает привлекательность в 1,37 раза, а в «Премиум» — только в 1,16. Зато качество в «Премиум» даёт ×2,46.

Три правила сверху

- **Больше, чем есть на складе, не продать.** Если привлекательность высокая, а товара мало — появится «упущено»: покупатели пришли, товара не было. 70 % таких покупателей уйдут к соперникам, остальные уйдут с рынка.
- **Потолок цены.** Цена выше справочной — часть ваших покупателей отказывается при любой рекламе (в отчёте это «отказы»). Качество поднимает потолок:

Цена к справочной	Отказов при сырьё класса 2	При классе 3	При классе 3 и обученных рабочих
+10 %	7 %	0 %	0 %
+20 %	13 %	2 %	0 %
+30 %	20 %	8 %	5 %
+50 %	33 %	19 %	16 %

- **Дорогой рынок — меньше покупателей.** Когда все продавцы вместе держат цены выше справочных, общий спрос сжимается: +20 % к ценам — –9 % покупателей, +30 % — –12 %, +50 % — –18 %. Поэтому «спрос при справочных ценах» всегда больше того, что вы увидите в итогах квартала.

Репутация

- Множитель ко всем вашим товарам сразу и часть итогового счёта: (репутация – 1) × 2 млн.
- Каждый квартал репутация сдвигается на 20 % в сторону цели. Цель = средний балл качества проданного (класс 1 — 0,75; класс 2 — 1,00; класс 3 — 1,35; плюс до 0,10 за обученных рабочих).
- Реклама добавляет к цели до 10 %: полностью — при 300 тыс. рекламы за квартал по всем товарам, при меньшей сумме — пропорционально.
- Если вам не хватило товара больше чем для 20 % пришедших покупателей, цель ниже на 0,05. Вечная нехватка товара потихоньку портит репутацию.

3. Опыт: четыре одинаковых продавца, один меняет что-то одно

Так проще всего увидеть, что как работает. Четыре одинаковых предприятия продают один товар по справочной цене. Товара на рынке больше, чем покупателей, поэтому у каждого остаётся склад. Первый продавец меняет **одну** вещь, остальные — ничего. Считал движок игры.

Как читать таблицу. Строка «ничего (база)» — что получает каждый, если никто ничего не менял: в первой таблице привезли 4 × 1 500 = 6 000 шт., а рынку нужно 5 000, поэтому каждый продал 1 250 и 250 осталось на складе. Каждая следующая строка — **один** продавец изменил **одну** вещь, трое других — ничего; цифры в строке — про него. «К базе» — на сколько штук он продал больше или меньше, чем без изменения. «Прибыль квартала к базе» — на сколько его прибыль за квартал выше или ниже, чем без изменения. Плюс — решение окупилось, минус — стоило денег.

«Стандарт»: у каждого 1 500 шт. по 1 300, спрос 5 000

Что изменил один продавец	Продано	К базе	Остаток	Прибыль квартала к базе	Вывод
ничего (база)	1 250	—	250	—	товара на рынке больше, чем покупателей
реклама 25 тыс.	1 436	+186	64	+224 тыс.	мало — остаток ещё есть
реклама 40 тыс.	1 500	+250	0	+294 тыс.	ровно под остаток — лучший вариант
реклама 100 тыс.	1 500	+250	0	+234 тыс.	продано столько же, 60 тыс. сгорели
цена –5 %	1 367	+117	133	+68 тыс.	работает, но слабее рекламы
цена –10 %	1 498	+248	2	+137 тыс.	продано почти всё, но каждая штука дешевле
цена +10 %	980	–270	520	–234 тыс.	при избытке товара дороже соседей нельзя
сырьё класса 3, цена та же	1 500	+250	0	–228 тыс.	продано всё, но сырьё съело прибыль
все рабочие обучены	1 388	+138	112	+185 тыс.	качество +10 % — продажи выше без затрат на штуку
репутация 1,2 вместо 1,0	1 428	+178	72	+238 тыс.	репутация работает как бесплатная реклама

Три строки этой таблицы — с арифметикой

- **Реклама 40 тыс. → +294 тыс.** Продано на 250 шт. больше: $250 \times 1\,300 = +325$ тыс. выручки. Минус 40 тыс. за рекламу. Плюс около 9 тыс.: не пришлось платить за хранение остатка. Товар уже сделан и сырьё оплачено, поэтому каждая лишняя проданная штука приносит почти всю свою цену.
- **Цена –10 % → только +137 тыс.** Лишних штук почти столько же (+248), но скидка легла на **все** 1 498 шт.: каждая ушла по 1 170 вместо 1 300. Выручка: $1\,498 \times 1\,170 = 1,75$ млн против $1\,250 \times 1\,300 = 1,63$ млн. Реклама — разовый расход, скидка режет цену на всём товаре, поэтому реклама под остаток выгоднее.
- **Сырьё класса 3 при той же цене → –228 тыс.** Продано всё (+250 шт. = +325 тыс.), но сырьё дороже на 375 за штуку на всех 1 500 шт.: –563 тыс. Качество без повышения цены — убыток. Ниже, в таблице «Премиум», то же качество с ценой +35 % даёт плюс: качество окупается, когда за него берёте дороже.

«Премиум»: у каждого 600 шт. по 2 600, спрос 2 000

Что изменил один продавец	Продано	К базе	Остаток	Прибыль квартала к базе	Вывод
ничего (база)	500	—	100	—	товара на рынке больше, чем покупателей
реклама 50 тыс.	600	+100	0	+217 тыс.	в дорогом товаре реклама сильная
цена –10 %	564	+64	36	+24 тыс.	цена здесь работает слабо
сырьё класса 3, цена та же	600	+100	0	–153 тыс.	продано всё, но дешёво
сырьё класса 3 и цена +35 %	599	+99	1	+389 тыс.	качество позволяет продавать дорого

«Массовый»: у каждого 2 400 шт. по 800, спрос 8 000

Что изменил один продавец	Продано	К базе	Остаток	Прибыль квартала к базе	Вывод
ничего (база)	2 000	—	400	—	товара на рынке больше, чем покупателей
реклама 50 тыс.	2 361	+361	39	+246 тыс.	почти весь остаток продан
цена –5 %	2 253	+253	147	+117 тыс.	работает, но скидка режет цену на всех штуках
цена –10 %	2 400	+400	0	+136 тыс.	продано всё, а прибыли меньше, чем с рекламой

А если товара на рынке меньше, чем покупателей? Тот же «Стандарт», но у каждого только 1 000 шт. при спросе 5 000. По справочной цене продавец продаёт 1 000 и ещё 250 покупателей уходят ни с чем. Поднял цену на 20 % — продал те же 1 000 шт., а прибыль квартала выше на 260 тыс. **Есть «упущено» — поднимайте цену. Реклама тут только сожжёт деньги.**

Весь раздел в трёх правилах. Откройте свой отчёт за прошлый квартал и посмотрите на товар.

1. Есть **«упущено»** (покупателям не хватило товара) → поднимайте цену, рекламу не ставьте. Хотите больше продаж — увеличивайте выпуск.
2. Есть **«остаток»** (товар не продан) → реклама ровно под остаток, цену не трогайте. Сколько ставить — пример в разделе 4.
3. Нет ни того ни другого → ничего не меняйте: цена и выпуск подобраны верно.

4. Реклама — как пользоваться

Как она работает

- Действует **только в том квартале и только на тот товар**, куда потрачена. На следующий квартал не переносится ничего (кроме маленькой добавки к репутации).
- Реклама не создаёт покупателей. Она перетягивает к вам покупателей от соперников. Общая реклама всех продавцов расширяет рынок товара максимум на 10 %.
- Каждый следующий рубль слабее предыдущего.
- Множитель показан прямо под полем «Реклама», пока вы вводите сумму.

Что такое множитель — на пальцах

У каждого продавца в глазах покупателя есть «вес». Покупатели делятся между продавцами по весу. Четыре одинаковых продавца — вес у каждого 1, доля у каждого 25 %. Реклама умножает **ваш** вес: 50 тыс. на «Стандарт» дают $\times 1,38$. Ваша доля становится $1,38 / (1,38 + 1 + 1 + 1) = 32\%$ вместо 25 %, продажи растут на 26 % — а не на 38 %: трое соседей никуда не делись, вы отнимаете долю у них. Чем больше ваша доля, тем слабее реклама: отнимать уже не у кого. Поэтому таблиц две: первая переводит деньги в множитель, вторая — множитель в прирост продаж.

Товар	25 тыс.	50 тыс.	100 тыс.	200 тыс.	Сила рекламы
Массовый	$\times 1,12$	$\times 1,23$	$\times 1,44$	$\times 1,80$	слабо — покупатель здесь смотрит на цену
Стандарт	$\times 1,20$	$\times 1,38$	$\times 1,74$	$\times 2,41$	средне
Премиум	$\times 1,20$	$\times 1,41$	$\times 1,85$	$\times 2,76$	сильно
Эконом	$\times 1,11$	$\times 1,21$	$\times 1,38$	$\times 1,65$	слабо — покупатель здесь смотрит на цену
Новинка	$\times 1,35$	$\times 1,75$	$\times 2,64$	$\times 4,80$	очень сильно

Сколько ставить — по шагам

1. Посмотрите отчёт прошлого квартала. Есть **остаток** на складе? Нет — реклама не нужна, идите к цене. Есть — дальше.
2. Посчитайте, на сколько процентов нужно поднять продажи, чтобы остатка не было. Пример: продали 1 250, осталось 250 → нужно +20 %.
3. По таблице «доля → прирост» найдите нужный множитель, по таблице «множитель → сумма» — деньги.
4. Проверьте выгоду: дополнительные штуки $\times$ (цена – сырьё) должно быть больше рекламы. Если нет — лучше снизить выпуск.
5. После квартала смотрите строку **«Реклама дала: +N шт.»** в отчёте: игра переигрывает квартал с вашей рекламой 0 и показывает честную разницу.

Ваша доля рынка товара	Множитель $\times 1,1$	$\times 1,2$	$\times 1,3$	$\times 1,5$
20 %	+8 %	+15 %	+23 %	+36 %
25 %	+7 %	+14 %	+21 %	+33 %
33 %	+6 %	+13 %	+18 %	+29 %
50 %	+5 %	+9 %	+13 %	+20 %

Прирост ваших продаж, если соперники ничего не меняют и товара у вас хватает.

Сколько стоит множитель	$\times 1,1$	$\times 1,2$	$\times 1,3$	$\times 1,5$
Массовый	21 тыс.	43 тыс.	66 тыс.	116 тыс.
Стандарт	13 тыс.	26 тыс.	39 тыс.	66 тыс.
Премиум	12 тыс.	25 тыс.	37 тыс.	60 тыс.
Эконом	22 тыс.	46 тыс.	74 тыс.	140 тыс.
Новинка	7 тыс.	14 тыс.	21 тыс.	35 тыс.

Пример от начала до конца (цифры из первой таблицы раздела 3).

1. В отчёте по «Стандарт»: продано 1 250, остаток 250. Нужно продать на $250 / 1\,250 = +20\%$ больше.
2. Ваша доля: в таблице «Рынок» по этому товару «продано всего» 5 000, из них ваши 1 250 — это **25 %**.
3. В таблице «Ваша доля рынка товара», строка «25 %», ищите прирост около +20 % — это столбец $\times 1,3$ (+21 %).
4. В таблице «Сколько стоит множитель», строка «Стандарт», столбец $\times 1,3$ — **39 тыс.**. Ставите 40 тыс.
5. Проверка выгоды: $250 \text{ шт.} \times (1\,300 - 750 \text{ сырья}) = 138 \text{ тыс.}$ — больше 40 тыс. рекламы, ставить стоит. Вышло бы меньше — лучше сократить выпуск.

В игре множитель считать не нужно: он написан под полем «Реклама», пока вы вводите сумму. Если рекламу поставят все продавцы сразу, никто ничего не получит — деньги сгорят у всех.

Остаток на складе: реклама или скидка?

Четыре равных продавца, каждый сделал на 20 % больше, чем может продать. Один ищет лучший способ продать остаток. Для каждого способа движок перебрал все варианты и взял самый прибыльный:

Товар	Остаток	Лучшая реклама	Прибыль квартала к базе	Лучшая скидка	Прибыль квартала к базе	Что выгоднее
Массовый	400 из 2 400	60 тыс.	+268 тыс.	−8 %	+174 тыс.	реклама
Стандарт	250 из 1 500	40 тыс.	+294 тыс.	−10 %	+137 тыс.	реклама
Премиум	100 из 600	40 тыс.	+227 тыс.	−15 %	+33 тыс.	реклама
Эконом	200 из 1 200	60 тыс.	+64 тыс.	−7 %	+73 тыс.	поровну
Новинка	40 из 240	20 тыс.	+62 тыс.	−12 %	+25 тыс.	реклама

Причина простая: скидка снижает цену **на всех** штуках, а реклама — разовый расход. Скидка нужна в другом случае: когда ваша цена выше, чем у соседей, и из-за этого покупатели уходят к ним (смотрите цены конкурентов в исследовании).

Когда реклама — выброшенные деньги.

- Товар и так распродан (в отчёте «упущено»). Продать больше, чем есть, нельзя.
- Рекламируете товар, которого не производите и которого нет на складе.
- Цена сильно выше потолка: отказавшихся реклама не вернёт.
- Ставите «на всякий случай» круглую сумму. В опыте выше 40 тыс. закрыли остаток, а 100 тыс. дали те же продажи.
- Большая сумма в «Эконом» и «Массовый»: там реклама слабая, каждые следующие 50 тыс. почти ничего не добавляют.

5. Купленный прогноз (исследование, 60 тыс.)

Ставьте галочку **до** выбора цен: данные появляются сразу. После показа отказаться от оплаты нельзя, деньги спишутся при закрытии квартала.

Что в нём написано

Строка	Что это	Как применять
Спрос в этом квартале при нынешних ценах рынка	Сколько штук товара купит весь рынок у всех продавцов вместе . Точность около $\pm 10\%$.	Сравнить с тем, сколько рынок продал в прошлом квартале: спрос растёт или падает, хватит ли покупателей на всех.
Спрос при справочных ценах (мелко)	Сколько купили бы, если бы все продавали по справочной цене. Всегда больше верхней строки, когда рынок дорогой.	Только для понимания, откуда разница. В расчёт берите верхнюю строку.
Ориентир: сколько покупателей придёт к вам	Ваши покупатели прошлого квартала (продано + упущено) $\times$ изменение спроса рынка. Точность около $\pm 25\%$: соперники тоже меняют цены.	Главное число для выпуска. Минус склад = сколько производить. Снизили цену или добавили рекламу — придёт больше.
Следующий квартал (точно)	Во сколько раз изменится спрос: $\times 0,80$ — минус 20 %. В отличие от новостей не ошибается.	Решения на будущее: склад, найм, кредит, станки.
Конкуренты: цена / класс / продано	Что и почём продавал каждый соперник в прошлом квартале.	Где тесно, где свободно, чью цену надо перебить.

Что было исправлено 21.09.2026. Раньше игра показывала только спрос при справочных ценах и подписывала его « $\pm 5\%$ ». На деле рынок торгует на $\sim 30\%$ дороже справочных цен, и настоящий спрос выходил в среднем на 9 % ниже. Замер на 3280 прогнозах: старая строка попадала в $\pm 10\%$ факта в 58 % случаев, новая («при нынешних ценах рынка») — в 90 %.

Пример из настоящей партии (квартал 4: рынок упал на 30 % к прошлому кварталу)

Товар	Спрос при справочных ценах	Цены рынка к справочным	Спрос при нынешних ценах	Факт: спрос в итогах квартала	К игроку пришло в прошлом квартале	Изменение спроса	Ориентир	Факт: пришло к игроку	Следующий квартал
Массовый	5 412	+21 %	4 923	5 242	2 389	$\times 0,63$	$\approx 1\,502$	1 159	$\times 1,01$
Стандарт	3 180	+7 %	3 072	2 789	—	—	—	—	$\times 1,02$
Премиум	822	+7 %	794	741	590	$\times 0,37$	≈ 218	148	$\times 1,02$
Эконом	5 195	+8 %	4 991	5 007	592	$\times 1,19$	≈ 703	682	$\times 1,00$
Новинка	518	+8 %	498	515	—	—	—	—	$\times 1,05$

«Пришло» = продано + упущено. Замер на 603 случаях, когда игрок не менял цену и рекламу: ориентир попал в $\pm 25\%$ факта в 85 % случаев. Остальное — ходы соперников, их заранее не узнать.

Как превратить прогноз в решение

- 1. Возьмите **ориентир** по товару. Без исследования его можно прикинуть самому: (продано + упущено) × изменение спроса из новостей — но новости ошибаются и дают одно число на весь рынок.
- 2. Вычтите остаток на складе. Результат — выпуск.
- 3. В прошлом квартале было «упущено»? Ориентир его уже учитывает. Но сначала поднимите цену на 5–10 % (покупателей станет чуть меньше, зато каждая штука дороже), и только потом добавляйте выпуск.
- 4. Остался склад? Реклама под остаток (раздел 4); цена вниз — если вы дороже соседей.
- 5. Посмотрите **следующий квартал**. Падение (меньше ×0,9): не оставляйте склад, не нанимайте, не покупайте станки, гасите долг — после спада банк режет лимит. Рост (больше ×1,05): небольшой запас не страшен, станок стоит заказать, если уже было «упущено».
- 6. Сложите загрузку по товарам и сверьтесь с мощностью в строке внизу формы.

Когда покупать. Перед сменой товара и покупкой станка; когда новости обещают спад; когда не понимаете, почему не продаётся. В спокойный квартал с полной распродажей можно сэкономить.

6. Досье на соперника (40 тыс., сложный режим)

- Одно досье в квартал, со второго квартала. Показывается сразу, оплачивается при закрытии квартала.
- В досье — отчёт соперника **за прошлый квартал**: деньги, долг и кредитный лимит, прибыль, станки и рабочие, по каждому товару цена, продано и остаток, главный товар (где больше выручки).
- **Состояние**: здоров → под давлением (два убыточных квартала подряд) → в беде (принудительный кредит или долг выше 80 % лимита) → на грани (принудительный кредит два квартала подряд или распродажа активов).
- **Цена владельцев** = (деньги – долг + станки по 360 тыс. + склад) × коэффициент по состоянию, не меньше 100 тыс. Здоров — × 3, «три цены»: без торга, в досье точная сумма. Убыточный — × 1,25 / 0,9 / 0,7: в досье вилка юристов, внутри неё настоящая цена.
- Школу, уровень и планы соперника досье не раскрывает.

Ничего не нужно переписывать. Каждое купленное исследование и досье игра сама кладёт в «Журнал разведки» (кнопка  вверху экрана решений). Там же графики: спрос и цены рынка, ваши цены против соперников, кто сколько продал, долг соперника к лимиту, ваши деньги и прибыль, ориентир исследования против факта. Журнал открывается поверх формы — набранные цифры не пропадают.

Зачем покупать: понять, в какой товар бить (главный товар и его цена); увидеть, что соперник на пределе кредита и долгую войну цен не выдержит; не переплатить при покупке предприятия. Без намерения атаковать или покупать досье не нужно.

7. Станки

	Квартал N (покупка)	Квартал N+1	Квартал N+2
Деньги	–600 тыс. сразу	—	обслуживание 40 тыс. в квартал
Мощность	прежняя	прежняя, станок «в пути»	+1 000 ед., если есть люди
Обслуживание	не берут	не берут	берут, даже если станок стоит
Люди	не нанимать	не нанимать	нанять 4 обычных (работают сразу)
Кредитный лимит	прежний	+300 тыс.	+300 тыс.
В стоимости предприятия	станок считается по 360 тыс. с конца квартала покупки: купили за 600 тыс. — стоимость сразу меньше на 240 тыс.		

- Станок с бригадой стоит 240 тыс. в квартал (40 тыс. обслуживание + 4 × 50 тыс. зарплата), работает он или стоит.
- Продажа рынку — сразу, за 360 тыс. Проданный станок в этом квартале уже не работает. Не забудьте уволить его бригаду.
- Станки банка (сложный режим): от 300 тыс., едут так же — N → N+2. Станки купленного соперника работают **со следующего квартала** и приходят вместе с людьми.

Когда станок окупается

Чем загружен станок	Штук в квартал	Прибыль станка в квартал при справочной цене	Окупаемость	При цене +25 % (товара не хватает)	Окупаемость
Массовый	1 000	+160 тыс.	3,8 кв.	+360 тыс.	1,7 кв.
Стандарт	833	+218 тыс.	2,8 кв.	+489 тыс.	1,2 кв.
Премиум	400	+240 тыс.	2,5 кв.	+500 тыс.	1,2 кв.
Эконом	1 250	+73 тыс.	8,3 кв.	+260 тыс.	2,3 кв.
Новинка	555	+260 тыс.	2,3 кв.	+537 тыс.	1,1 кв.

Прибыль станка = штуки × (цена – сырьё класса 2) – 240 тыс. на бригаду и обслуживание. К сроку окупаемости прибавьте два квартала ожидания. Считается, что всё произведённое продано.

Правило. Покупайте станок, когда 2–3 квартала подряд у вас «упущено» при хорошей цене и впереди не видно спада. Не покупайте: в последний год партии (не успеет окупиться, а в счёте потеряет 240 тыс.); перед кризисом; когда на складе остаток.

8. Люди: найм, увольнение, обучение

- Станку нужно 1 000 ед. труда в квартал. Обычный рабочий даёт 250, обученный — 320. На станок — 4 обычных или 3,1 обученных.
- Мощность = меньшее из двух:** станки × 1 000 или сумма труда людей. Сверх того, что дают станки, люди не сделают.
- Нанятые работают и получают зарплату (50 тыс.) **в том же квартале**. Найм 15 тыс., увольнение 20 тыс. Увольняются сначала необученные.
- Когда нанимать:** в квартал, когда станок начинает работать (N+2). Раньше — 4 чел. × 2 кв. × 50 тыс. = 400 тыс. впустую на каждый станок.
- Когда увольнять:** советник пишет «рабочих больше, чем нужно станкам» — увольняйте, мощность не упадёт. Перед долгим спадом, если станки стоят, дешевле уволить и потом нанять (35 тыс.), чем платить квартал простоя (50 тыс.).

Обучение (25 тыс. за человека, действует сразу)

Обучение не поднимает мощность станка. Проверено движком: 3 станка и 12 рабочих дают 3 000 ед. и до обучения, и после. Раньше в форме было написано «+28 % выработки» — это выработка человека, а не станка; надпись исправлена 21.09.2026.

Что обучение даёт на самом деле:

1. **Меньше людей на те же станки.** Обучили — лишних уволили — зарплата меньше каждый квартал:

Станков	Обычных рабочих	Обученных хватит	Экономия в квартал	Разовые затраты (обучение + увольнение лишних)	Окупаемость
3	12	10	100 тыс.	290 тыс.	2,9 кв.
4	16	13	150 тыс.	385 тыс.	2,6 кв.
5	20	16	200 тыс.	480 тыс.	2,4 кв.
6	24	19	250 тыс.	575 тыс.	2,3 кв.
8	32	25	350 тыс.	765 тыс.	2,2 кв.
10	40	32	400 тыс.	960 тыс.	2,4 кв.

2. **Качество товара +10 %**, когда обучены все (пропорционально доле обученных). В опыте из раздела 3 это дало +138 шт. «Стандарт» без затрат на штуку. Сильнее всего работает в «Премиум» и «Новинка».
3. **Репутация** медленно растёт вслед за качеством — а это множитель ко всем товарам и часть итогового счёта.

Как делать: обучайте в первый год, сразу всех, и в том же квартале увольняйте лишних необученных. Нанимаете новых под станок — доучивайте их. В последний год партии обучать поздно: не окупится.

9. Банк и кризис — коротко

- Кредитный лимит = 1,5 млн + 300 тыс. за каждый станок (и работающий, и в пути). Ставка 4 % в квартал, в кризис 6 %; в сложном режиме плавает от 3 до 7 %.
- Денег не хватило — банк сам выдаст кредит по полуторной ставке. Дешевле взять обычный кредит заранее: смотрите «Деньги после» в строке внизу формы.
- После квартала спада (в классике — в кризис) банк режет лимит до 70 %. Долг у самого лимита перед спадом — прямая дорога к распродаже станков.
- В кризис спрос на «Премиум» и «Новинка» падает сильнее всего, на «Эконом» — растёт.

10. Видите в отчёте — делаете

Что видите	Что это значит	Что делать
Упущено, остатка нет	покупателей больше, чем у вас товара	цена +5–10 %; рекламу убрать; если так 2–3 квартала и спада не ждут — станок
Остаток на складе	сделали больше, чем купили	выпуск = ориентир – склад; реклама под остаток; скидка — если вы дороже соседей
Отказы большие	цена выше потолка для вашего качества	цена вниз или сырьё классом выше
И упущено, и отказы	товара мало, и часть покупателей отпугнула цена	ничего страшного: вы продали всё. Цену не трогать
«Реклама дала +0 шт.»	товар и так был бы продан	убрать рекламу
Прибыль в минусе при хороших продажах	велики постоянные расходы	лишних людей уволить, простаивающий станок продать
Загрузка меньше мощности	станки и люди простаивают, а деньги за них идут	догрузить самым выгодным товаром, если его купят; иначе сокращать
Новости или прогноз: спад	спрос упадёт, банк урежет лимит	склад в ноль, долг вниз, без станков и найма, больше «Эконом»
В ленте: у соперника принудительный кредит	он слабеет	досье → бить в его главный товар → предложение о покупке

11. Частые ошибки, которые стоят денег

1. Полный выпуск перед спадом: склад потом продаётся квартал-два с хранением и скидкой.
2. Реклама при полной распродаже — чистый убыток на всю сумму.
3. Люди наняты в квартал покупки станка — 400 тыс. за два квартала простоя.
4. Станок в последний год партии.
5. Одна и та же цена весь год: рынок меняется каждый квартал.
6. Долг у потолка лимита перед спадом.
7. Обучение ради «мощности» без увольнения лишних: деньги потрачены, зарплата та же.

После партии нажмите в финале «Разбор партии»: игра покажет эти ошибки в ваших кварталах с суммами.